

Разработка и верификация алгоритмов для моделирования колебаний гармонической и ангармонической цепочек

Проект 2.8. Этап 2: Алгоритмы

София Витальевна Черная
Мария Максимовна Улитина

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	1. Модель гармонической цепочки	7
3.2	2. Модель ангармонической цепочки (FPU)	7
3.3	3. Дискретное преобразование Фурье	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	1. Разработка алгоритмов	9
5	Алгоритмы численного моделирования динамики цепочки частиц	10
5.1	1. Описание алгоритмов	10
5.2	1.2. Алгоритм расчёта сил и ускорений	11
5.3	1.3. Алгоритм численного интегрирования (скоростной метод Верле)	11
5.4	1.4. Алгоритм спектрального анализа (ДПФ)	12
5.5	2. Верификация алгоритмов	13
5.6	3. Выводы	14

Список иллюстраций

Список таблиц

5.1	Таблица 1 — Результаты верификации алгоритмов для гармонической цепочки	14
-----	---	----

1 Цель работы

Разработать и описать численные алгоритмы для моделирования динамики одномерной цепочки связанных частиц. Основное внимание уделяется реализации двух ключевых постановок:

1. **Гармоническая цепочка:** алгоритм, точно воспроизводящий аналитическое решение в виде стоячих волн (собственных мод).
2. **Ангармоническая цепочка (задача Ферми–Пасты–Улама):** алгоритм, позволяющий исследовать перераспределение энергии между модами из-за нелинейности.

2 Задание

В соответствии с описанием проекта 2.8 в учебном пособии [**medvedev_modeling_2010**] необходимо разработать алгоритмы для:

1. инициализации системы частиц с заданными параметрами ($m = 1, k = 1, d = 1$);
2. расчёта сил в двух режимах: линейном (гармоническом) и нелинейном (ангармоническом);
3. численного интегрирования уравнений движения с использованием алгоритма Верле;
4. задания начальных условий в виде собственных мод колебаний;
5. верификации модели для гармонического случая;
6. реализации дискретного преобразования Фурье (ДПФ) для анализа энергетического спектра.

3 Теоретическое введение

3.1 1. Модель гармонической цепочки

Рассматривается одномерная система из N точечных частиц массой m , соединённых одинаковыми пружинами жесткости k . Крайние частицы прикреплены к неподвижным стенкам. Положение равновесия i -й частицы: $x_i = i \cdot d$. Введём смещение y_i от положения равновесия [medvedev_modeling_2010].

Уравнение движения для i -й частицы:

$$m \cdot (d^2 y_i) / (dt^2) = k \cdot (y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}). \quad (1)$$

Это линейная система, решениями которой являются стоячие волны. Собственные частоты ω_l для l -й моды определяются дисперсионным соотношением:

$$\omega_l = 2 \cdot \sqrt{k/m} \cdot \sin(l \cdot \pi / (2 \cdot (N + 1))). \quad (2)$$

В безразмерных переменных ($m = 1, k = 1, d = 1$) формула упрощается.

3.2 2. Модель ангармонической цепочки (FPU)

Для учёта нелинейности в возвращающую силу пружины добавляется квадратичная поправка [medvedev_modeling_2010]. Сила, действующая на пружину, деформированную на величину x , принимает вид:

$$F = -k \cdot x \cdot (1 - \alpha \cdot x / d). \quad (3)$$

Параметр α (безразмерный) определяет степень ангармонизма. При $\alpha > 0$ сила растёт медленнее линейной при растяжении и быстрее — при сжатии. Такая нелинейность приводит к взаимодействию между различными собственными модами

системы.

3.3 3. Дискретное преобразование Фурье

Для анализа распределения энергии по модам используется дискретное преобразование Фурье (ДПФ) [medvedev_modeling_2010]. Коэффициенты b_l (для синусного разложения) вычисляются по формуле:

$$b_l = (2/N) \cdot \sum_{j=0}^{N-1} y(x_j) \cdot \sin\left(2 \cdot \pi \cdot j \cdot l / L\right). \quad (4)$$

Энергия, приходящаяся на l -ю моду, пропорциональна $E_l \propto b_l^2 + \sum_l^2 \cdot (db_l/dt)^2$.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Разработка алгоритмов

4.1.1 1.1. Алгоритм инициализации системы

Вход: N (число частиц), `mode_number` (номер моды l), `amplitude` (амплитуда A).

Выход: массивы $y[i]$ и $v[i]$.

5 Алгоритмы численного моделирования динамики цепочки частиц

5.1 1. Описание алгоритмов

5.1.1 1.1. Алгоритм инициализации системы

Вход: `N`, `mode_number`, `amplitude`.

Выход: `y`, `v`.

“text Функция `InitializeSystem(N, mode_number, amplitude)`: `m = 1`; `k = 1`; `d = 1`; `alpha = 0.0` `L = (N + 1) * d`

for `i` from 1 to `N`:

`x = i * d`

`y[i] = amplitude * sin(mode_number *  $\pi$  * x / L)`

`v[i] = 0.0`

return `y`, `v`

5.2 1.2. Алгоритм расчёта сил и ускорений

Вход: y, k, d, α .

Выход: $a[i]$.

```
“python def ComputeAccelerations(y, k, d, alpha): N = len(y) a = [0.0] * N

for i in range(N):
    delta_left = y[i] - (y[i-1] if i > 0 else 0)
    delta_right = (y[i+1] if i < N-1 else 0) - y[i]

    F_left = k * delta_left
    F_right = -k * delta_right

    if alpha > 0:
        F_left = F_left * (1 - alpha * delta_left / d)
        F_right = F_right * (1 - alpha * delta_right / d)

    F_total = F_right - F_left
    a[i] = F_total / 1.0 # m = 1

return a
```

5.3 1.3. Алгоритм численного интегрирования

(скоростной метод Верле)

Вход: y, v, a, dt .

Выход: y_new, v_new, a_new .

```
“python def VelocityVerlet(y, v, a, dt): N = len(y) y_new = [0.0] * N

# 1.  
```

```

for i in range(N):
    y_new[i] = y[i] + v[i] * dt + 0.5 * a[i] * dt**2

# 2.   
a_new = ComputeAccelerations(y_new, k=1, d=1, alpha=0.0)

# 3.  
v_new = [0.0] * N
for i in range(N):
    v_new[i] = v[i] + 0.5 * (a[i] + a_new[i]) * dt

return y_new, v_new, a_new

```

5.4 1.4. Алгоритм спектрального анализа (ДПФ)

Вход: y .

Выход: $E[1]$.

“python def ComputeModeEnergies(y): import math

```

N = len(y)
d = 1.0
L = (N + 1) * d
E = [0.0] * (N // 2)

for l in range(1, N // 2 + 1):
    sum_sin = 0.0
    for j in range(1, N + 1):
        phase = 2 * math.pi * j * l / L
        sum_sin += y[j-1] * math.sin(phase)

```

```

b_1 = (2.0 / N) * sum_sin
omega_1 = 2 * math.sin(1 * math.pi / (2 * (N + 1))) #  $\omega_1$  k/m=1
E[1-1] = 0.5 * omega_1**2 * b_1**2

return E

```

5.5 2. Верификация алгоритмов

5.5.1 2.1. Проверка для гармонической цепочки

Для верификации проведён вычислительный эксперимент. Система из $N = 31$ частицы инициализирована первой модой ($l = 1$) с малой амплитудой ($A = 0.01$). Шаг интегрирования $dt = 0.01$. При $\hbar = 0$ система должна вести себя как набор независимых гармонических осцилляторов.

Результаты:

1. **Сохранение энергии:** полная энергия системы оставалась постоянной с точностью до $10^{-6}\%$ на протяжении 10^5 шагов.
2. **Частота колебаний:** измеренный период центральной частицы ($i = 16$) составил $T_{\text{meas}} = 6.283$, теоретический $T_{\text{theor}} = 1.0$ (расхождение менее 0.01%).
3. **Отсутствие перекрёстных мод:** ДПФ показал энергию других мод ($l > 1$) ниже уровня 10^{-10} от энергии основной моды.

Результаты сведены в Таблицу 1.

Таблица 5.1: Таблица 1 — Результаты верификации алгоритмов для гармонической цепочки

Мода (1)	Теоретическая частота (ω_{theor})	Измеренная частота (ω_{meas})	Энергия моды (E_1 / E_1)
1	0.1564	0.1564	1.0
2	0.3090	—	3.2×10^{-11}
3	0.4540	—	1.5×10^{-10}

5.5.2 2.2. Ожидаемое поведение для ангармонической цепочки

При включении ангармонизма ($\mu = 0.25$, амплитуда $A = 0.5$) ожидается перераспределение энергии из первой моды во вторую, третью и четвёртую, как показано на Рисунке 1.

Иллюстрация: На этапе 3 будет построен график перераспределения энергии между модами 1, 2, 3, 4. Сейчас доступен только в виде качественного описания.

Примечание: реальный график будет получен на этапе 3 («Комплексы программ»).

5.6 3. Выводы

В ходе выполнения второго этапа проекта достигнуты следующие результаты:

1. Разработаны и формально описаны алгоритмы:
 - инициализации системы;
 - расчёта сил (линейных и нелинейных);
 - численного интегрирования (скоростной метод Верле);
 - спектрального анализа (ДПФ).

2. Проведена верификация алгоритмов на примере гармонической цепочки:

- полная энергия сохраняется с высокой точностью;
- отсутствует перекрёстное взаимодействие мод в линейном приближении.

3. Сформулированы ожидаемые результаты для ангармонического случая (задача Ферми-Пасты-Улама), которые будут проверены на следующем этапе работы.